

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU No.
아세톤	67-64-1	KE-29367	1090	200-662-2

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	아세톤
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	실험연구용 시약
제품의 사용상의 제한	실험연구용 외 사용금지
다. 제조자/수입자/유통업자 정보	
회사명	(주) 진 케미칼
주소	경기도 시흥시 정왕동 1695-12
긴급전화번호	031-498-8090

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	인화성 액체 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2(눈 자극성) 생식독성 : 구분2 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3-마취작용 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3-호흡기계자극 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2 흡인 유해성 : 구분2
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H225 고인화성 액체 또는 증기 H305 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 H373 장기간 또는 반복노출 되면 (...)장기에 손상을 일으킬 수 있음
예방조치문구	
예방	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연 P233 용기를 단단히 밀폐하십시오. P240 용기·수용설비를 접지·접합시키시오. P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·...·장비를 사용하십시오.

예방	P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오 P243 정전기 방지 조치를 취하십시오. P260 분진·흙·가스·미스트·증기·...·스프레이를 흡입하지 마시오. P261 분진·흙·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P280 보호장갑·보호의·보안경·...·안면보호구를 착용하십시오. P281 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.
대응	P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 . P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P331 토하게 하지 마시오. P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 ... 을(를) 사용하십시오.
저장	P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오. P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오 P405 밀봉하여 저장하십시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라)내용물·용기를 폐기하십시오.
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)	
보건	1
화재	3
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	아세톤	물
이명(관용명)	2-프로판논	Water
CAS 번호	67-64-1	7732-18-5
함유량(%)	99-100%	1-0%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	화학물질 눈접촉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오. 눈에 화학물질이 들어간 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물질을 제거하십시오. 화학물질에 오염된 의류와 신발은 다시 사용하기 전에 세탁하십시오. 피부질환 발생시 의사의 진찰을 받으시오. 화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하십시오.
다. 흡입했을 때	노출원으로부터 멀리 피하십시오. 화학물질을 흡입한 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오. 호흡이 없으면 인공호흡을 실시하십시오.
라. 먹었을 때	의식이 없으면 머리를 옆으로 돌려 기도폐쇄를 예방하십시오. 자연적인 구토 발생시 폐에 흡인 가능성을 피하기 위하여 머리를 둔부보다 낮은 자세를 취하십시오.

라. 먹었을 때	화학물질을 섭취하거나 마신 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오. 의식이 없거나 경련이 일어나면 모든 음식물의 섭취를 금하시오. 119 또는 응급의료기관에 연락하고 즉시 병원으로 후송하시오.
마. 기타 의사의 주의사항	화학물질 섭취시 위세척 및 활성탄 투여를 고려하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한 소화제 내알칼성 포말 물. 분말 소화약제. CO2.
부적절한 소화제	자료없음
대형 화재시	내알칼성 포말 및 다량의 미세한 물분무를 사용하시오.
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
열분해 생성물	탄소 산화물
화재 및 폭발위험	증기는 증발 연소를 야기할 수도 있음. 심각한 화재 위험이 있음. 증기는 공기보다 무거움. 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음. 증기/공기 혼합물은 폭발성이 있음.
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것. 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭의 경우: 대피 반경: 0.8 Km(1/2 마일). 물은 비효과적일 수도 있음.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	열, 불꽃, 스파크 등 모든 점화원을 제거하시오. 열, 불꽃, 스파크 등 모든 점화원을 제거하시오. 살수하여 증기의 발생을 감소시키시오. 작업자가 위험하지 않다면 직접 화학물질 누출을 중지시키시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
대기	자료없음
토양	자료없음
수중	자료없음
다. 정화 또는 제거 방법	
소량 누출시	추후 처분을 위해 누출물질을 적당한 용기에 옮겨 수거하여 처리하시오. 불연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
다량 누출시	누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오. 기준량 이상 배출 시 정부부처 또는 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오 (누출지역을 격리조치하고 관계자 이외인의 접근을 통제하시오. 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	자료없음
-----------	------

나. 안전한 저장방법

삭제

정부부처 및 지방자치단체의 법규 및 규정에 의하여 저장, 사용하시오.

정전기 발생방지를 위한 접지를 하시오.

삭제

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준

국내규정

TWA - 500ppm 1188mg/m³ STEL - 750ppm 1782mg/m³

ACGIH 규정

TWA 500 ppm

STEL 750 ppm

생물학적 노출기준

자료없음

나. 적절한 공학적 관리

국소배기장치 등의 환기장치를 설치하고 적정 제어풍속이 유지되도록 관리하시오.
(작업공정이 노동부 허용기준 및 노출기준에 적합한지 확인하시오.

폭발 위험이 있는 농도일 경우에는 방폭설비가 갖춰진 환기장치를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오

눈 보호

작업 시 발생하는 각종 비산물과 유해한 액체로부터 눈과 얼굴(머리의 전면, 이마, 턱, 목앞부분, 코, 입)을 보호하기 위하여 보안경과 보안면을 착용하시오.

손 보호

근로자가 쉽게 사용이 가능하도록 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오.
(직접적인 화학물질의 손 접촉을 피할 수 있는 내화학성 보호장갑을 착용하시오.

신체 보호

피부노출을 방지할 수 있는 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상

자료없음

색상

자료없음

나. 냄새

달콤한 냄새 2)

다. 냄새역치

24-1615 mg/m³

라. pH

자료없음

마. 녹는점/어는점

-94.6 °C

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

56.1 °C (760 mmHg)

사. 인화점

-17 °C (c.c.)

아. 증발속도

자료없음

자. 인화성(고체, 기체)

해당없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

13 / 2.2 %

카. 증기압

24 kPa (20°C)

타. 용해도

(혼화성: 알코올, 에테르, 벤젠, 클로로폼, 다이메틸폼아마이드, 오일에 가용)

파. 증기밀도

2

하. 비중

0.8

거. n-옥탄올/물분배계수

-0.24

너. 자연발화온도

465 °C

더. 분해온도

자료없음

러. 점도

0.303 cP (25°C 2))

머. 분자량

58.08

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 상온 상압에서 안정함

-중합 반응: 중합하지 않음

나. 피해야 할 조건	열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 플라스틱과 접촉을 피할 것. 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.
다. 피해야 할 물질	산, 아민, 할로겐, 할로 탄소 화합물, 산화제, 금속염, 과산화물, 가연성 물질, 염기, 클로로폼, 브로모폼
라. 분해시 생성되는 유해물질	- 열분해생성물: 탄소 산화물

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 > 5000 mg/kg Rat
경피	LD50 > 5000 mg/kg Rabbit
흡입	증기 LC50 32000 ppm Rat
피부부식성 또는 자극성	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 비자극성
심한 눈손상 또는 자극성	증기는 사람의 눈을 자극하지만 노출이 멈추면 자극은 지속되지 않음. 각막 표피의 파괴는 4-6일에 회복됨.
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	마우스 시험 결과 음성, 기니피그 시험 결과 음성
발암성	
IARC	자료없음
NTP	자료없음
OSHA	자료없음
WISHA	자료없음
ACGIH	A4
생식세포변이원성	소핵시험 음성
생식독성	고농도 노출에 의해 발생 독성, 태아 체중 감소, 후기배 흡수율 증가 등이 보고됨.
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	사람에서 코, 기도, 기관지 자극, 고농도 노출시 두통, 현기증, 다리의 탈진, 실신을 일으킴.
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	사람에서 백혈구, 호산구의 증가 및 호중구의 탐식 작용 감소가 보고됨.
흡인유해성	동점성률 0.426 mm ² /s (계산치)

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	LC50 > 100 mg/l 96 hr
갑각류	자료없음
조류	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	자료없음
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보 D

가. 유엔번호(UN No.)	1090
나. 적정선적명	아세톤 (아세톤 용액)(ACETON(ACETONE SOLUTIONS))
다. 운송에서의 위험성 등급	3
라. 용기등급	2
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-E
유출시 비상조치	S-D

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월) 관리대상물질 특수건강진단물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질
나. 유해화학물질관리법에 의한 규제	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	4류 제1석유류(수용성액체) 400ℓ
라. 폐기물관리법에 의한 규제	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	F: R11Xi; R36R66R67
EU 분류정보(위험문구)	R11, R36, R66, R67
EU 분류정보(안전문구)	S2, S9, S16, S26

16. 그 밖의 참고사항

- 가.자료의 출처
- 3(다. 냄새역치)
 - 3(마. 녹는점/어는점)
 - 3(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
 - 3(사. 인화점)
 - 1(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)
 - 1(카. 증기압)
 - 4(타. 용해도)
 - 1(파. 증기밀도)
 - 1(하. 비중)
 - 1(거. n-옥탄올/물분배계수)

1(너. 자연발화온도)

2(러. 점도)

(1) ICSC (1994)

(2) EHC (1998)

(3) SIDS (1999)

(4) HSDB (2005)

(5) ACGIH (2001)

(6) ATSDR (1994)

(7) EPA (2004)

(8) PHYSPROP Database (2005)

나. 최초작성일

2010-03-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

0 회

최종 개정일자

0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.

